

前半冊模擬考小考 (A 卷)

班級：_____ 座號：_____ 姓名：_____

本卷共 100 分。基礎題 10 題，每題 7 分；進階題 4 題，每題 5 分；混合題共 10 分。單選題每題只有一個最適當選項。多選題每錯一個選項扣該題分數的 $\frac{2}{5}$ ，扣至該題 0 分為止。

一、基礎題 (每題 7 分，共 70 分)

1. 下列何者最符合科學方法中的「假設」？

- (A) 已經不能再被修正的結論
- (B) 對問題提出可檢驗的暫時性解釋
- (C) 只憑直覺決定的答案
- (D) 只要符合權威說法即可成立
- (E) 不需要觀察或實驗支持的想法

2. 下列物理量的表示，何者最完整？

- (A) 5 (B) 5 m (C) m (D) 很長 (E) 向東

3. 下列何者為 SI 基本量？

- (A) 力 (B) 能量 (C) 功率 (D) 電流 (E) 速度

4. 原子半徑的典型數量級約為何？

- (A) 10^{-15} m (B) 10^{-12} m (C) 10^{-10} m (D) 10^{-6} m (E) 10^{-3} m

5. 拉塞福金箔散射實驗中，多數 α 粒子幾乎直進，少數發生大角度偏折。此結果最支持下列何者？

- (A) 原子內部大部分是空的，正電荷集中在很小的原子核
- (B) 電子均勻嵌在整個原子內，原子沒有核心
- (C) 原子核半徑與原子半徑相同
- (D) 原子完全不可分割
- (E) 光的頻率決定光子能量

6. 日常生活中的正向力與摩擦力，其微觀來源多與哪一種基本交互作用有關？

- (A) 重力 (B) 電磁力 (C) 弱交互作用 (D) 強交互作用 (E) 萬有引力以外的新基本力

7. 某人向東走 8 m，再向西走 3 m。若向東為正，位移為何？

- (A) +11 m (B) +5 m (C) -5 m (D) -11 m (E) 0 m

8. 速度－時間圖中，圖線斜率代表下列何者？

- (A) 位移 (B) 位置 (C) 速度 (D) 加速度 (E) 路徑長

9. 下列哪些敘述正確？(應選 3 項)

- (A) 位置—時間圖的斜率代表速度
- (B) 速度—時間圖與時間軸所圍有號面積代表位移
- (C) 路徑長是向量
- (D) 平均速度等於位移除以時間
- (E) 速率可以是負值

10. 關於牛頓運動定律，下列哪些敘述正確？(應選 3 項)

- (A) 合力為零時，物體可保持等速直線運動
- (B) 合力造成加速度
- (C) 作用力與反作用力作用在不同物體上
- (D) 作用力與反作用力會因大小相等而抵消
- (E) 物體只要正在運動，就一定受到與速度同方向的合力

二、進階題 (每題 5 分，共 20 分)

11. 壓力單位 Pa 以 SI 基本單位表示為何？

- (A) $\text{kg m}^{-1} \text{s}^{-2}$ (B) kg m s^{-2} (C) $\text{kg m}^2 \text{s}^{-2}$ (D) kg s^{-1} (E) m s^{-1}

12. 原子半徑約 10^{-10} m ，原子核半徑約 10^{-15} m 。原子半徑約為原子核半徑的幾倍？

- (A) 10^3 (B) 10^4 (C) 10^5 (D) 10^{10} (E) 10^{15}

13. 某物體速度由 -2 m/s 變為 $+10 \text{ m/s}$ ，歷時 4 s ，平均加速度為何？

- (A) -3 m/s^2 (B) $+2 \text{ m/s}^2$ (C) $+3 \text{ m/s}^2$ (D) $+8 \text{ m/s}^2$ (E) $+12 \text{ m/s}^2$

14. 關於天體運動，下列哪些敘述正確？(應選 3 項)

- (A) 克卜勒第一定律指出行星軌道為橢圓，太陽在一焦點
- (B) 克卜勒第二定律指出相等時間掃過相等面積
- (C) 繞同一中心天體時，週期平方與半長軸三次方成正比
- (D) 牛頓萬有引力與兩物體距離平方成正比
- (E) 萬有引力只作用在行星與太陽之間

三、混合題 (共 10 分)

15. 一物體沿直線運動，0 至 2 秒速度為 $+6 \text{ m/s}$ ，2 至 5 秒速度為 -2 m/s 。(共 10 分)

- (1) 求 0 至 5 秒的總位移。(4 分)
- (2) 求 0 至 5 秒的路徑長。(3 分)
- (3) 說明此題中平均速度與平均速率為何不同。(3 分)

正確答案與參考

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	B	D	C	A	B	B	D	ABD	ABC
11	12	13	14						
A	C	C	ABC						

混合題參考

0 至 2 秒位移為 $+6 \times 2 = +12 \text{ m}$ ，2 至 5 秒位移為 $-2 \times 3 = -6 \text{ m}$ ，總位移為 $+6 \text{ m}$ 。路徑長為 $12 + 6 = 18 \text{ m}$ 。平均速度為 $+6/5 = +1.2 \text{ m/s}$ ，平均速率為 $18/5 = 3.6 \text{ m/s}$ 。平均速度用位移，保留方向；平均速率用路徑長，只累計實際走過距離。